

A3 — Estudo de Caso Aplicado

Estruturas de Dados e Análise de Algoritmos

Unidade Curricular: Estruturas de Dados e Análise de Algoritmos

Código: 0006963

Modalidade: Presencial – Prática (E2A)

Formato: Trabalho em grupo + apresentação

Valor: Conforme plano avaliativo da UC

Objetivo da Atividade

Esta atividade tem como objetivo aproximar os estudantes de problemas reais da computação contemporânea, analisando como empresas e produtos tecnológicos utilizam análise de algoritmos, estruturas de dados e estratégias de resolução de problemas complexos para melhorar desempenho, escalabilidade e viabilidade computacional.

A proposta busca desenvolver:

- pensamento analítico;
 - raciocínio algorítmico;
 - leitura crítica de soluções reais;
 - capacidade de propor melhorias computacionais fundamentadas.
-

Tema da Atividade

Os grupos deverão investigar um caso real disponível publicamente na internet em que uma empresa, produto ou sistema computacional tenha obtido melhorias relacionadas a:

- desempenho computacional;
- otimização de rotas;
- recomendação;
- escalabilidade;
- busca;
- processamento de dados;
- logística;
- distribuição de carga;
- sistemas inteligentes;
- redução de complexidade computacional.

O caso deve envolver, direta ou indiretamente:

- análise de algoritmos;
 - entendimento do domínio do problema;
 - aplicação de estratégias computacionais;
 - otimização de desempenho;
 - uso de heurísticas, algoritmos gulosos, programação dinâmica ou outras abordagens.
-

Estrutura Obrigatória do Trabalho

O trabalho deverá conter obrigatoriamente os seguintes itens:

1. Escolha e apresentação do caso

O grupo deverá:

- apresentar a empresa/produto/sistema escolhido;
- contextualizar o problema enfrentado;
- explicar o impacto do problema no negócio ou no sistema.

Exemplos de temas possíveis

- iFood e otimização de entregas;
 - Uber e roteamento;
 - Netflix e sistemas de recomendação;
 - Google Maps e caminhos mínimos;
 - Amazon e logística;
 - Spotify e recomendação;
 - Waze e trânsito em tempo real;
 - sistemas de escalonamento em cloud.
-

2. Raio-X Técnico do Caso

O grupo deverá realizar uma análise técnica do caso escolhido, abordando:

a) Arquitetura e stack tecnológica

- linguagens;
- banco de dados;
- infraestrutura;
- APIs;

- sistemas distribuídos;
- cloud;
- filas;
- cache;
- processamento em tempo real.

b) Problema computacional envolvido

Explicar:

- qual era o problema;
- por que ele era difícil;
- relação com:
 - complexidade;
 - escalabilidade;
 - crescimento de dados;
 - combinatória;
 - desempenho.

c) Classificação conceitual do problema

Discutir se o problema se aproxima de:

- P;
- NP;
- NP-Completo;
- otimização;
- roteamento;
- busca;
- recomendação;
- escalonamento.

⚠ Não é necessário rigor matemático formal, mas sim entendimento conceitual coerente.

d) Estratégia utilizada pela empresa

Explicar quais abordagens foram utilizadas, por exemplo:

- algoritmos gulosos (Greedy);
- programação dinâmica;
- heurísticas;
- caminhos mínimos;
- paralelismo;
- cache;
- indexação;

- particionamento;
 - balanceamento;
 - IA/ML.
-

3. Proposta alternativa do grupo

O grupo deverá propor uma POSSÍVEL solução alternativa ou complementar, utilizando os conhecimentos estudados na disciplina.

A proposta deve:

- ser coerente;
- considerar desempenho;
- justificar decisões técnicas;
- discutir vantagens e limitações.

O grupo pode:

- propor outra estratégia algorítmica;
- mudar estrutura de dados;
- sugerir heurísticas;
- sugerir melhorias arquiteturais;
- propor redução de custo computacional.

⚠ Não é necessário implementar.

4. Análise crítica

O grupo deverá discutir:

- trade-offs da solução;
 - custo computacional;
 - solução ótima vs solução viável;
 - impacto da escalabilidade;
 - limitações práticas.
-

Apresentação

Cada grupo deverá realizar uma apresentação expositiva do estudo de caso.

A apresentação deve conter:

- contextualização;
- análise técnica;

- explicação do problema;
 - solução adotada;
 - proposta alternativa do grupo;
 - conclusões.
-

Entregáveis

O grupo deverá entregar:

Documento

Formato:

- PDF ou Markdown

Conteúdo:

- capa;
 - integrantes;
 - referências;
 - estrutura organizada;
 - análise técnica.
-

Slides da apresentação

Formato:

- PDF ou PowerPoint
-

Referências

O trabalho deve conter:

- referências acadêmicas;
 - artigos;
 - blogs técnicos;
 - documentação oficial;
 - vídeos técnicos;
 - papers;
 - conteúdos públicos confiáveis.
-

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Qualidade da análise técnica	25%
Entendimento do problema computacional	20%
Relação com conceitos da UC	20%
Qualidade da proposta alternativa	20%
Clareza e organização	10%
Apresentação oral	5%

Restrições

- Trabalhos copiados integralmente da internet serão desconsiderados.
 - O grupo deve interpretar e analisar criticamente o caso.
 - IA pode ser utilizada como apoio, mas não substitui autoria e análise do grupo.
 - O foco é raciocínio computacional e análise técnica.
-

Dicas do Professor

- Pensem como engenheiros de software.
 - Tentem entender:
 - por que o problema era difícil;
 - o que tornava a solução inviável;
 - quais compromissos foram feitos.
 - Nem sempre a melhor solução teórica é a melhor solução prática.
 - Grandes empresas frequentemente utilizam heurísticas e aproximações.
 - Foquem mais na análise e justificativa do que em detalhes excessivamente técnicos.
-

Objetivo Final

Ao final da atividade, espera-se que o estudante seja capaz de:

- compreender problemas computacionais reais;
- analisar soluções utilizadas pela indústria;
- conectar teoria e prática;
- discutir eficiência e escalabilidade;

- propor soluções fundamentadas em estratégias algorítmicas.